그래픽 인터페이스 및 탐색 경로

Active IQ Unified Manager

NetApp
February 21, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/active-iq-unified-manager/performance-checker/concept_monitor_cluster_object_navigation.html on February 21, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

그래픽 인터페이스 및 탐색 경로 1
클러스터 객체 탐색을 모니터링합니다 1
클러스터 성능 탐색을 모니터링합니다 2
이벤트 조사 탐색 5

그래픽 인터페이스 및 탐색 경로

Unified Manager는 유연성이 탁월하며 다양한 방법으로 여러 작업을 수행할 수 있습니다. Unified Manager에서 작업하는 경우 다양한 탐색 경로를 찾을 수 있습니다. 가능한 모든 탐색 조합을 표시할 수 있는 것은 아니지만 몇 가지 일반적인 시나리오에 익숙해야 합니다.

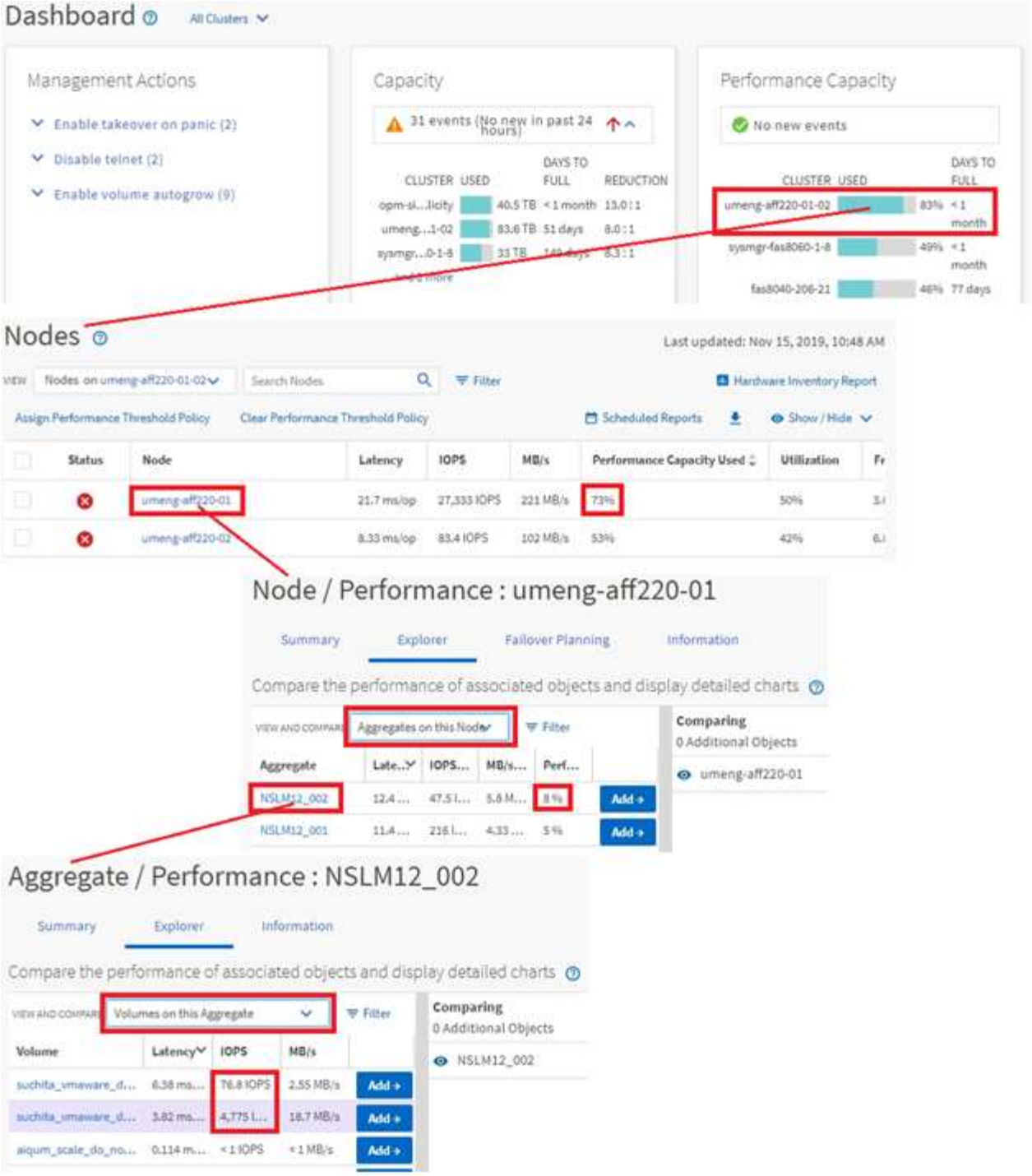
클러스터 객체 탐색을 모니터링합니다

Unified Manager가 관리하는 모든 클러스터의 모든 개체의 성능을 모니터링할 수 있습니다. 스토리지 객체를 모니터링하면 클러스터 및 객체 성능에 대한 개요와 성능 이벤트 모니터링 기능을 제공합니다. 성능과 이벤트를 한 수준 높게 보거나 개체 성능 및 성능 이벤트에 대한 세부 정보를 추가로 조사할 수 있습니다.

다음은 가능한 여러 클러스터 객체 탐색의 한 예입니다.

1. 대시보드 페이지에서 Performance Capacity 패널의 세부 정보를 검토하여 가장 높은 성능 용량을 사용하는 클러스터를 식별하고 막대 차트를 클릭하여 해당 클러스터의 노드 목록으로 이동합니다.
2. 사용된 성능 용량이 가장 높은 노드를 식별하고 해당 노드를 클릭합니다.
3. 노드/성능 탐색기 페이지의 보기 및 비교 메뉴에서 이 노드의 * 집계 * 를 클릭합니다.
4. 가장 높은 성능 용량을 사용하고 있는 애그리게이트를 파악하고 해당 애그리게이트를 클릭합니다.
5. 집계/성능 탐색기 페이지의 보기 및 비교 메뉴에서 * 이 집계 볼륨 * 을 클릭합니다.
6. 가장 높은 IOPS를 사용하는 볼륨을 식별합니다.

이러한 볼륨을 조사하여 QoS 정책 또는 성능 서비스 수준 정책을 적용해야 하는지 또는 정책 설정을 변경해야 하는지 여부를 확인해야 합니다. 그래야 해당 볼륨에서 클러스터의 IOPS가 크게 사용되지 않습니다.



클러스터 성능 탐색을 모니터링합니다

Unified Manager에서 관리하는 모든 클러스터의 성능을 모니터링할 수 있습니다. 클러스터 모니터링은 클러스터 및 오브젝트 성능에 대한 개요를 제공하고 성능 이벤트 모니터링을 포함합니다. 성능 및 이벤트를 높은 수준에서 확인하거나 클러스터 및 오브젝트 성능 및 성능 이벤트에 대한 세부 정보를 자세히 조사할 수 있습니다.

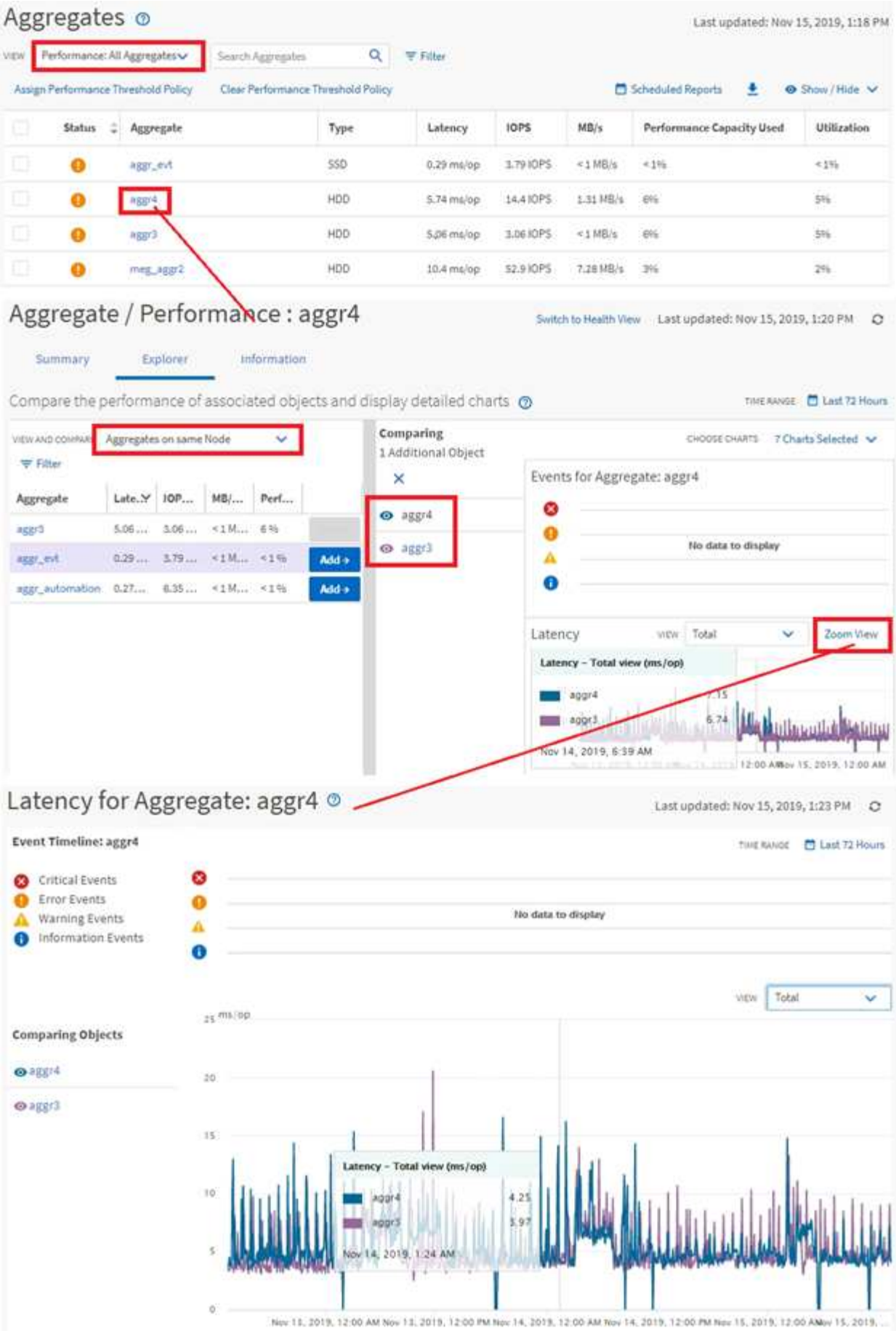
다음은 가능한 여러 클러스터 성능 탐색 경로의 한 가지 예입니다.

1. 왼쪽 탐색 창에서 * 스토리지 * > * 애그리게이트 * 를 클릭합니다.

2. 해당 애그리게이트의 성능에 대한 정보를 보려면 Performance: All 애그리게이트 뷰를 선택합니다.
3. 조사할 집계 이름을 확인하고 해당 집계 이름을 클릭하여 집계/성능 탐색기 페이지로 이동합니다.
4. 필요한 경우 보기 및 비교 메뉴에서 이 집계와 비교할 다른 개체를 선택한 다음 비교 창에 개체 중 하나를 추가합니다.

   두 객체에 대한 통계가 비교를 위해 카운터 차트에 표시됩니다.

5. 탐색기 페이지 오른쪽의 비교 창에서 카운터 차트 중 하나에서 * 확대/축소 보기 * 를 클릭하여 해당 애그리게이트의 성능 기록에 대한 세부 정보를 봅니다.


Aggregates
Last updated: Nov 15, 2019, 1:18 PM
VIEW
Performance: All Aggregates
Search Aggregates
Filter
Assign Performance Threshold Policy
Clear Performance Threshold Policy
Scheduled Reports
Show / Hide
Status
Aggregate
Type
Latency
IOPS
MB/s
Performance Capacity Used
Utilization
aggr_evt
SSD
0.29 ms/op
3.79 IOPS
< 1 MB/s
< 1%
< 1%
aggr4
HDD
5.74 ms/op
14.4 IOPS
1.31 MB/s
6%
5%
aggr3
HDD
5.06 ms/op
3.06 IOPS
< 1 MB/s
6%
5%
meg_aggr2
HDD
10.4 ms/op
52.9 IOPS
7.28 MB/s
3%
2%
Aggregate / Performance : aggr4
Switch to Health View
Last updated: Nov 15, 2019, 1:20 PM
Summary
Explorer
Information
Compare the performance of associated objects and display detailed charts
TIME RANGE
Last 72 Hours
VIEW AND COMPARE
Aggregates on same Node
Filter
Aggregate
Late...
IOP...
MB/...
Perf...
aggr3
5.06 ...
3.06 ...
< 1 M...
6 %
aggr_evt
0.29 ...
3.79 ...
< 1 M...
< 1 %
Add
aggr_automation
0.27...
6.35 ...
< 1 M...
< 1 %
Add
Comparing
1 Additional Object
aggr4
aggr3
CHOOSE CHARTS
7 Charts Selected
Events for Aggregate: aggr4
No data to display
Latency
VIEW
Total
Zoom View
Latency – Total view (ms/op)
aggr4
7.15
aggr3
6.74
Nov 14, 2019, 6:39 AM
Latency for Aggregate: aggr4
Last updated: Nov 15, 2019, 1:23 PM
Event Timeline: aggr4
TIME RANGE
Last 72 Hours
Critical Events
Error Events
Warning Events
Information Events
No data to display
VIEW
Total
Comparing Objects
aggr4
aggr3
ms/op
25
20
15
10
5
0
Latency – Total view (ms/op)
aggr4
4.25
aggr3
3.97
Nov 14, 2019, 1:24 AM
Nov 13, 2019, 12:00 AM
Nov 13, 2019, 12:00 PM
Nov 14, 2019, 12:00 AM
Nov 14, 2019, 12:00 PM
Nov 15, 2019, 12:00 AM

이벤트 조사 탐색

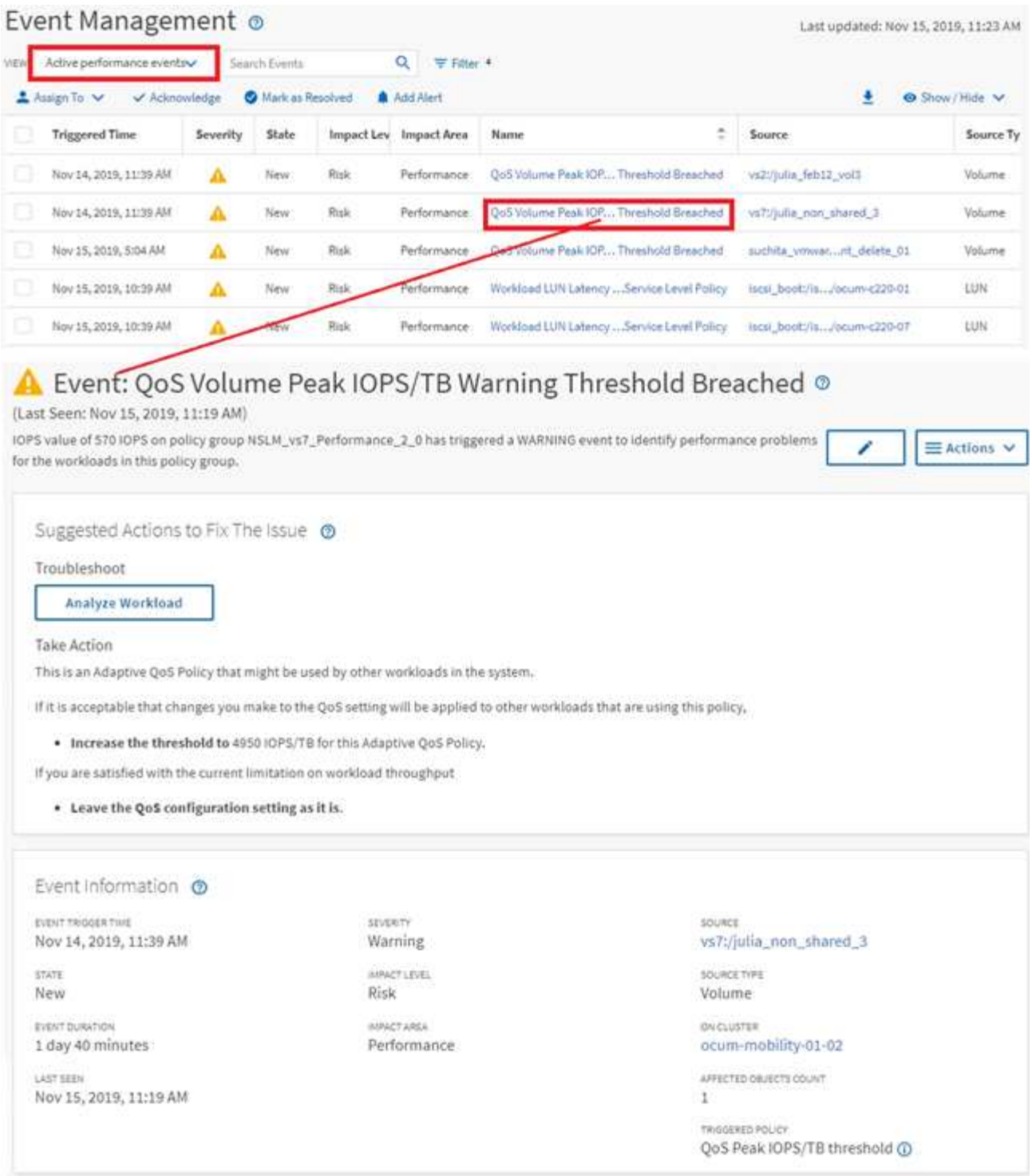
Unified Manager 이벤트 세부 정보 페이지에서는 성능 이벤트에 대한 세부 정보를 제공합니다. 이 기능은 성능 이벤트, 문제 해결 및 시스템 성능 미세 조정 시 유용합니다.

성능 이벤트 유형에 따라 두 가지 유형의 이벤트 세부 정보 페이지 중 하나가 표시될 수 있습니다.

- 사용자 정의 임계값 및 시스템 정의 임계값 정책 이벤트에 대한 이벤트 세부 정보 페이지입니다
- 동적 임계값 정책 이벤트에 대한 이벤트 세부 정보 페이지입니다

다음은 이벤트 조사 탐색의 한 예입니다.

1. 왼쪽 탐색 창에서 * 이벤트 관리 * 를 클릭합니다.
2. 보기 메뉴에서 * 활성 성능 이벤트 * 를 클릭합니다.
3. 조사할 이벤트의 이름을 클릭하면 이벤트 세부 정보 페이지가 표시됩니다.
4. 이벤트에 대한 설명 을 보고 제안 조치(있는 경우)를 검토하여 문제 해결에 도움이 될 수 있는 이벤트에 대한 자세한 정보를 봅니다. 분석 워크로드 * 버튼을 클릭하여 상세한 성능 차트를 표시하여 문제를 보다 상세하게 분석할 수 있습니다.


Event Management
Last updated: Nov 15, 2019, 11:23 AM
VIEW
Active performance events
Search Events
Filter 4
Assign To
Acknowledge
Mark as Resolved
Add Alert
Show / Hide
Triggered Time
Severity
State
Impact Lev
Impact Area
Name
Source
Source Ty
Nov 14, 2019, 11:39 AM
New
Risk
Performance
QoS Volume Peak IOP... Threshold Breached
vs2:/julia_feb12_vol3
Volume
Nov 14, 2019, 11:39 AM
New
Risk
Performance
QoS Volume Peak IOP... Threshold Breached
vs7:/julia_non_shared_3
Volume
Nov 15, 2019, 5:04 AM
New
Risk
Performance
QoS Volume Peak IOP... Threshold Breached
suchita_vmwar...nt_delete_01
Volume
Nov 15, 2019, 10:39 AM
New
Risk
Performance
Workload LUN Latency ...Service Level Policy
iscsi_boot:/is.../ocum-c220-01
LUN
Nov 15, 2019, 10:39 AM
New
Risk
Performance
Workload LUN Latency ...Service Level Policy
iscsi_boot:/is.../ocum-c220-07
LUN
Event: QoS Volume Peak IOPS/TB Warning Threshold Breached
(Last Seen: Nov 15, 2019, 11:19 AM)
IOPS value of 570 IOPS on policy group NSLM_vs7_Performance_2_0 has triggered a WARNING event to identify performance problems for the workloads in this policy group.
Actions
Suggested Actions to Fix The Issue
Troubleshoot
Analyze Workload
Take Action
This is an Adaptive QoS Policy that might be used by other workloads in the system.
If it is acceptable that changes you make to the QoS setting will be applied to other workloads that are using this policy,
Increase the threshold to 4950 IOPS/TB for this Adaptive QoS Policy.
If you are satisfied with the current limitation on workload throughput
Leave the QoS configuration setting as it is.
Event Information
EVENT TRIGGER TIME
Nov 14, 2019, 11:39 AM
SEVERITY
Warning
SOURCE
vs7:/julia_non_shared_3
STATE
New
IMPACT LEVEL
Risk
SOURCE TYPE
Volume
EVENT DURATION
1 day 40 minutes
IMPACT AREA
Performance
ON CLUSTER
ocum-mobility-01-02
LAST SEEN
Nov 15, 2019, 11:19 AM
AFFECTED OBJECTS COUNT
1
TRIGGERED POLICY
QoS Peak IOPS/TB threshold

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.